비전 **QC** 검사 유닛 하드웨어 구성 보고서 **(PoC)**

작성일 2026.10.14 | 단계 PoC | 대상 금속 사각 너트 결함 검출

1. 개요

검사 유닛은 카메라(눈), MCU(손발), SBC(두뇌) 세 장비로 구성되며, 부품 1개를 촬영해 OK/NG 판정 신호를 내보내는 것까지 책임집니다. 목표는 초당 10개, 캡처부터 판정 신호까지 35ms 이내입니다.

시간이 정확해야 하는 촬영 트리거와 출력은 MCU가 맡고, 무거운 AI 연산은 SBC가 맡습니다. 리눅스 기반 SBC는 GPIO 응답이 수~수십 ms 흔들려 촬영 시점을 일정하게 맞추기 어렵기 때문입니다.

컨베이어, 불량 배출 장치, 라인 PLC는 범위에서 제외합니다.

2. 하드웨어 연결도

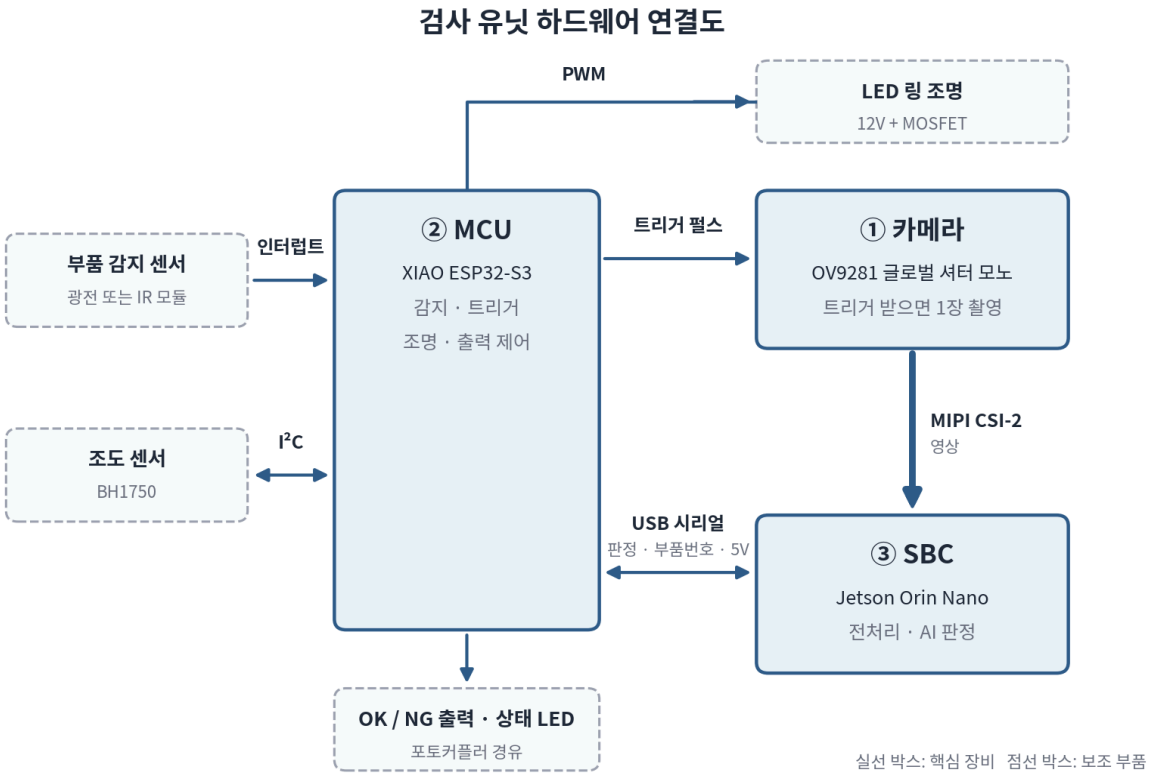


그림 1. 검사 유닛 연결 구성 (굵은 화살표: 영상 경로)

3. 핵심 장비

역할	장비 (예시 모델)	하는 일	주요 스펙
① 카메라	글로벌 셔터 모노 1MP Arducam OV9281 (외부 트리거 지원형)	트리거를 받으면 1장 촬영해 SBC로 영상 전달	1280×800 모노, 화소 3μm 외부 트리거 입력 MIPI CSI-2 (기본) / USB UVC

역할	장비 (예시 모델)	하는 일	주요 스펙
			전원 SBC 공급, 약 1W
② MCU	Seeed XIAO ESP32-S3	부품 감지, 촬영·조명 타이밍, 부품 번호 관리, 판정 출력, 상태 표시	듀얼코어 240MHz, PSRAM 8MB GPIO 11개 (3.3V), I²C, PWM USB-CDC (전원 + 시리얼)
③ SBC	NVIDIA Jetson Orin Nano Super 개발 키트 8GB	전처리, AI 추론 (PatchCore / YOLO), 판정, 불량 이미지 저장	최대 67 TOPS, TensorRT FP16/INT8 MIPI CSI-2 ×2, USB 3.2, GbE NVMe SSD, JetPack (Ubuntu 22.04) 19V DC, 7~25W

4. 보조 부품

부품	예시 모델 · 전원	필요한 이유
부품 감지 센서 (필수)	광전 센서 E3Z 계열 (12~24V) 또는 IR 반사형 모듈 (3.3~5V)	부품이 시야 중앙에 왔을 때만 촬영. 금속 반사로 오검출되면 투과형으로 교체
LED 링 조명 (필수)	백색 링 + 확산판, 12V 로직 레벨 MOSFET 모듈	반유광 금속의 하이라이트를 줄이고 촬영 조건을 일정하게 유지
조도 센서 (권장)	BH1750, 3.3V	조명 노후·외부광 변화 감지. 밝기가 변하면 이상 점수도 흔들림
포토커플러 모듈	PC817 2채널	24V 센서 입력과 OK/NG 출력을 3.3V MCU와 절연. IR 모듈만 쓰면 입력 측은 생략 가능
상태 LED (녹/적) · 부저	3.3~5V	정상 / 불량 / 장치 이상(SBC 응답 없음 등) 현장 표시

5. 연결 스펙

연결	방식	전달 내용	시간 중요도
감지 센서 → MCU	디지털 입력 (인터럽트)	부품 도착	매우 높음
MCU → 카메라	디지털 펄스 (GPIO)	촬영 트리거	매우 높음
MCU → LED 조명	PWM (MOSFET)	노광 동안 점등 · 밝기	높음
카메라 → SBC	MIPI CSI-2 (케이블이 길면 USB UVC)	영상	높음
SBC ↔ MCU	USB 시리얼 (USB-CDC)	부품 번호, OK/NG, 이상 점수	높음

연결	방식	전달 내용	시간 중요도
		MCU 전원 5V	
MCU → 외부	디지털 출력 (포토커플러)	OK / NG 신호	높음
조도 센서 → MCU	I²C	밝기 값	낮음

6. MCU 핀 할당 (예)

핀	신호	방향
D0	부품 감지 센서	입력 (인터럽트)
D1	카메라 트리거	출력
D2	LED 조명 PWM	출력
D3 / D6	OK / NG (포토커플러 경유)	출력
D4 / D5	I²C SDA / SCL (조도 센서)	양방향
D7 / D8 / D9	상태 LED 녹 / 적, 부저	출력

원본 문서의 I²C(D5/D6), NG(D4) 배치를 XIAO ESP32-S3 기본 I²C 핀(D4 = SDA, D5 = SCL)에 맞춰 바꿨습니다. 기존 배치를 유지하려면 펌웨어에서 Wire.begin(SDA, SCL)으로 핀을 지정하면 됩니다.

7. 전원

계통	공급 대상	용량
19V DC 어댑터	SBC → 카메라 (CSI), MCU (USB 5V) → 저전력 부품 (3.3V)	약 25W
12V DC 어댑터	LED 링 조명	약 6W (0.3~0.5A)
24V DC (선택)	광전 센서 사용 시	1W 미만

8. 판정 지연 예산 (목표 ≤ 35ms)

구간	예상 시간	비고
감지 → 트리거 → 노광	≤ 2ms	MCU 인터럽트
영상 전송 (MIPI CSI-2)	약 2~5ms	USB 사용 시 약 5~10ms
전처리	≤ 6ms	개발 PC 약 3ms, Jetson 재측정 필요
AI 추론 (TensorRT FP16)	약 10~20ms	추정값, 가장 큰 구간

구간	예상 시간	비고
SBC → MCU → 출력	≤ 1ms	USB 시리얼 짧은 메시지
합계	약 21~34ms	여유가 작아 추론 실측이 최우선

여유가 부족하면 입력 크기 축소 → INT8 양자화 → 상위 장비(Jetson AGX Orin 등) 순서로 대응합니다. 일정 시간 안에 판정이 오지 않으면 MCU가 NG로 처리하고 적색 LED를 켜 불량 유출을 막습니다.

9. 확인 사항

- 추론 시간 실측: Orin Nano에서 TensorRT 변환 후 8장 표를 갱신합니다.
- 트리거 전압: 카메라 외부 트리거 입력이 MCU의 3.3V 로직을 받는지 모델별로 확인합니다.
- 해상도: OV9281(1280×800)로 시야 세로 30mm를 잡으면 약 0.0375mm/px입니다. 가장 가는 균열(0.06mm)은 약 1.6px로 2px에 못 미치므로, 실제 촬영으로 검출 여부를 먼저 확인합니다.
- 조명 재수집: LED 링 조명 아래에서 정상 이미지를 다시 모아 PatchCore 메모리를 재구성합니다.